

Zadání

1. V jednorozměrném harmonickém oscilátoru popsané Hamiltoniánem

$$\hat{H}_0 = \frac{1}{2M}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}M\Omega^2\hat{x}^2$$

vyjádřete maticové elementy

$$\begin{aligned}\langle m | \hat{x}^2 | n \rangle, \\ \langle m | \hat{x}^4 | n \rangle,\end{aligned}$$

kde $|m\rangle, |n\rangle$ jsou dva libovolné vlastní vektory Hamiltoniánu $\hat{H}_0$

2. Uvažujte Hamiltonián

$$\hat{H} = \frac{1}{2M}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}M\Omega^2\hat{x}^2 + \frac{1}{8}b\hat{x}^4 = \hat{H}_0 + \frac{1}{8}b\hat{x}^4,$$

kde b je reálný kladný parametr.

- Napočítejte maticové elementy $H_{mn} = \langle m | \hat{H} | n \rangle$ pro $M = \Omega = \hbar = 1$, $b = 10$ a numerickou diagonalizací matice $\mathbb{H} = (H_{mn})$ (například pomocí programů Mathematica, Maple, Matlab, GNU Octave, Python, Julia, knihoven LAPACK, atd.) určete energie základního stavu E_0 a prvních tří vzbuzených stavů $E_{1,2,3}$ Hamiltoniánu $\hat{H}$. Uvažujte pouze konečný počet elementů báze, tj. $m, n \in \{0, 1, \dots, N-1\}$.
- Zakreslete graf závislosti $E_j(N)$, $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ pro $N \leq 50$.
- Na základě výsledků z předchozího bodu odhadněte, jaká musí být nejmenší velikost matice N , aby čtyři nejnižší energie byly určeny s přesností na pět platných cifer.

3. Uvažujte nyní Hamiltonián

$$\hat{H}' = \frac{1}{2M}\hat{p}^2 - \frac{1}{2}a\hat{x}^2 + \frac{1}{8}b\hat{x}^4, \quad (1)$$

kde $a > 0$, $b > 0$.

- Načrtněte klasický potenciál

$$V(x) = -\frac{1}{2}ax^2 + \frac{1}{8}bx^4 \quad (2)$$

pro $a = b = 1$ a nalezněte jeho stacionární body.

- Vypočítejte numericky první čtyři energetické hladiny pro $\hbar = 0, 2$, $M = a = b = 1$. Velikost matice ať je taková, aby tyto hladiny byly určeny s přesností alespoň na pět platných cifer.
- Proč jsou dvojice hladin (E_0, E_1) a (E_2, E_3) v téměř degenerovaných dubletech?
- Opakujte výpočet pro jiné hodnoty $\hbar$, například $\hbar = 0, 1$ a $\hbar = 0, 5$, a diskutujte, jaký vliv má volba $\hbar$ na výsledné spektrum. Nezapomeňte pokaždé zkontrolovat konvergenci energetických hladin (obecně pro menší hodnoty $\hbar$ je potřeba více báзовých stavů).

Poznámka: Dvoujámový stav popsany Hamiltoniánem $\hat{H}'$ se používá například k modelování amoniakového maseru, k modelování systému ochlazených iontů, v teorii kvantové informace, při studiu kvantových fázových přechodů nebo v kvantové chemii.

Řešení

[1.] Pro výpočet maticových elementů využijeme vyjádření operátoru $\hat{x}$ pomocí anihilačního a kreačního operátoru:

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\Omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad (3)$$

Z vyjádření (3) získáváme:

$$\begin{aligned} \langle m | \hat{x}^2 | n \rangle &= \frac{\hbar}{2M\Omega} \langle m | \hat{a}\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger | n \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2M\Omega} \left[\sqrt{n}\sqrt{n-1} \langle m | n-2 \rangle + (n+1) \langle m | n \rangle + n \langle m | n \rangle \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2} \langle m | n+2 \rangle \right] \\ &= \frac{\hbar}{2M\Omega} \left[(2n+1)\delta_m^n + \sqrt{n}\sqrt{n-1}\delta_m^{n-2} + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2}\delta_m^{n+2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle m | \hat{x}^4 | n \rangle &= \left[\frac{\hbar^2}{4M^2\Omega^2} \langle m | \hat{a}\hat{a}\hat{a}\hat{a} + \hat{a}\hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} \right. \\
 &\quad + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger \\
 &\quad \left. + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger | n \rangle \right] \\
 &= \frac{\hbar^2}{4M^2\Omega^2} \left[\sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)}\delta_m^{n-4} + (n+1)\sqrt{n(n-1)}\delta_m^{n-2} \right. \\
 &\quad + n\sqrt{n(n-1)}\delta_m^{n-2} + (n+1)(n+2)\delta_m^n + (n-1)\sqrt{n(n-1)}\delta_m^{n-2} \\
 &\quad + (n+1)^2\delta_m^n + n(n+1)\delta_m^n + (n+3)\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_m^{n+2} \\
 &\quad + (n-2)\sqrt{n(n-1)}\delta_m^{n-2} + n(n+1)\delta_m^n + n^2\delta_m^n \\
 &\quad + (n+2)\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_m^{n+2} \\
 &\quad + n(n-1)\delta_m^n + (n+1)\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_m^{n+2} + n\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_m^{n+2} \\
 &\quad \left. + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}\delta_m^{n+4} \right] \\
 &= \frac{\hbar^2}{4M^2\Omega^2} \left(\sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)}\delta_m^{n-4} + \left[(4n-2)\sqrt{n(n-1)} \right] \delta_m^{n-2} \right. \\
 &\quad + 3 \left[(n+1)^2 + n^2 \right] \delta_m^n + \left[(4n+6)\sqrt{(n+1)(n+2)} \right] \delta_m^{n+2} \\
 &\quad \left. + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}\delta_m^{n+4} \right)
 \end{aligned}$$

[2.] Maticové elementy H_{mn} v bázi vlastních vektorů jednorozměrného harmonického oscilátoru získáme z linearit Hamiltoniánu $\hat{H}$, linearit skalárního součinu, znalosti působení Hamiltoniánu jednorozměrného harmonického oscilátoru $\hat{H}_0$ na báze vektory a předchozího výpočtu pro $\hat{x}^4$:

$$\begin{aligned}
 \langle m | \hat{H} | n \rangle &= \langle m | \hat{H}_0 | n \rangle + \frac{1}{8}b\langle m | \hat{x}^4 | n \rangle \\
 &= \hbar\Omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \delta_m^n + \frac{\hbar^2 b}{32M^2\Omega^2} \left(\sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)}\delta_m^{n-4} \right. \\
 &\quad + \left[(4n-2)\sqrt{n(n-1)} \right] \delta_m^{n-2} + 3 \left[(n+1)^2 + n^2 \right] \delta_m^n \\
 &\quad \left. + \left[(4n+6)\sqrt{(n+1)(n+2)} \right] \delta_m^{n+2} + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}\delta_m^{n+4} \right)
 \end{aligned}$$

Numerickou diagonalizací matice s elementy H_{mn} v *Pythonu* pomocí procedury *numpy.linalg.eigh* získáme přibližnou energii základního stavu E_0 a prvních tří vzbuzených stavů $E_{1,2,3}$:

$$\begin{aligned} E_0 &= 0,846\,553\,56 \text{ a.u.} & E_1 &= 2,899\,700\,01 \text{ a.u.} \\ E_2 &= 5,508\,828\,42 \text{ a.u.} & E_3 &= 8,466\,825\,95 \text{ a.u.,} \end{aligned}$$

při volbě $N = 10\,000$. Závislost $E_j(N)$ je zobrazena na Grafu 1. Pro lepší analýzu konvergence energií je dále vyneseno Graf 2 závislosti absolutní hodnoty rozdílu energie $|\Delta E|$ na N , kde pro $E_j(N)$ definujeme $|\Delta E_j(N)|$ přepisem:

$$|\Delta E_j(N)| := |E_j(N) - E_{j,\text{přesná}}|,$$

kde aproximujeme $E_{j,\text{přesná}} \approx E_j(10000)$. Z Grafu 2 tak získáváme, že pro získání čtyř nejnižších energií s přesností pěti platných cifer, je nutné použít matici s velikostí alespoň $N \approx 35$.

3. Stacionární body x_0 potenciálu $V(x)$ získáme z podmínky $V'(x) = 0$:

$$0 = -ax + \frac{1}{2}bx^3 = \frac{1}{2}bx \left(x - \sqrt{\frac{2a}{b}} \right) \left(x + \sqrt{\frac{2a}{b}} \right),$$

z čehož máme $x_0 \in \left\{ -\sqrt{\frac{2a}{b}}, 0, \sqrt{\frac{2a}{b}} \right\}$. Analýzou $V''(x) = -a + \frac{3}{2}bx^2$ získáme:

$$V''(0) = -a, \quad V''\left(-\sqrt{\frac{2a}{b}}\right) = V''\left(\sqrt{\frac{2a}{b}}\right) = 2a,$$

získáváme tak lokální maximum pro $x_0 = 0$ a lokální minima pro $x_0 = \pm\sqrt{\frac{2a}{b}}$

K výpočtu energetických hladin Hamiltoniánu $\hat{H}'$ využijeme opět vyjádření operátoru hybnosti $\hat{p}$ pomocí kreačních a anihilačních operátorů:

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar M\Omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \quad (4)$$

Ze vztahu (4) pak získáme vyjádření operátoru kvadrátu hybnosti $\hat{p}^2$ v bázi vlastních vektorů harmonického oscilátoru:

$$\begin{aligned} \langle m | \hat{p}^2 | n \rangle &= -\frac{\hbar M\Omega}{2} \langle m | \hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger \hat{a} - \hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a} \hat{a} | n \rangle \\ &= -\frac{\hbar M\Omega}{2} \left[\sqrt{(n+2)(n+1)}\delta_m^{n+2} - (2n+1)\delta_m^n + \sqrt{n(n-1)}\delta_m^{n-2} \right] \end{aligned}$$

Výsledné složky H'_{mn} Hamiltoniánu $\hat{H}'$ získáme z vyjádření operátoru kvadrátu hybnosti $\hat{p}^2$ a z vyjádření operátoru kvadrátu polohy $\hat{x}^2$ a operátoru čtvrté mocniny polohy $\hat{x}^4$ získaných v první úloze. Jeho diagonalizací pak získáme požadovaná energetická spektra.

Pro $\hbar = 0,2$ a $M = a = b = 1$ získáváme pro první čtyři energetické hladiny hodnoty:

$$\begin{aligned} E_0 &= -0,364\,157\,79 \text{ a.u.} & E_1 &= -0,363\,986\,64 \text{ a.u.} \\ E_2 &= -0,125\,308\,48 \text{ a.u.} & E_3 &= -0,115\,116\,39 \text{ a.u.,} \end{aligned}$$

kde byla pro výpočet použita matice s $N = 20\,000$, která by měla zaručit požadovanou přesnost.

Pro kontrolu jsem numerické řešení stacionární Schrödingerovy rovnice $\hat{H}'\psi = E\psi$ s Hamiltoniánem $\hat{H}'$ (1) provedl další metodou, a to diskretizací na gridu. Za použití shodného $N = 20\,000$ a aproximace okrajové podmínky $\psi(-50) = \psi(50) = 0$ jsem získal hodnoty prvních čtyř energetických hladin:

$$\begin{aligned} E'_0 &= -0,364\,159\,18 \text{ a.u.} & E'_1 &= -0,363\,988\,02 \text{ a.u.} \\ E'_2 &= -0,125\,312\,87 \text{ a.u.} & E'_3 &= -0,115\,121\,71 \text{ a.u.} \end{aligned}$$

Výsledky získané dvěma různými metodami se liší na páté až šesté platné cifře. Je tedy rozumné předpokládat, že jsme získali výsledek s požadovanou přesností.

Pro $\hbar = 0,5$ a $M = a = b = 1$ získáváme pro první čtyři energetické hladiny hodnoty:

$$\begin{aligned} E_0 &= -0,213\,793\,81 \text{ a.u.} & E_1 &= -0,155\,990\,31 \text{ a.u.} \\ E_2 &= 0,242\,679\,65 \text{ a.u.} & E_3 &= 0,576\,617\,93 \text{ a.u.,} \end{aligned}$$

opět s $N = 20\,000$. Použitím metody diskretizace na gridu se shodným N a okrajovými podmínkami jako v předchozím případě získáváme:

$$\begin{aligned} E'_0 &= -0,213\,794\,64 \text{ a.u.} & E'_1 &= -0,155\,991\,69 \text{ a.u.} \\ E'_2 &= 0,242\,675\,92 \text{ a.u.} & E'_3 &= 0,576\,607\,28 \text{ a.u.} \end{aligned}$$

Analogicky pro $\hbar = 0,1$ a $M = a = b = 1$:

$$\begin{aligned} E_0 &= -0,430\,594\,04 \text{ a.u.} & E_1 &= -0,430\,594\,03 \text{ a.u.} \\ E_2 &= -0,297\,486\,73 \text{ a.u.} & E_3 &= -0,297\,484\,88 \text{ a.u.,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E'_0 &= -0,430\,595\,51 \text{ a.u.} & E'_1 &= -0,430\,595\,5 \text{ a.u.} \\ E'_2 &= -0,297\,493\,36 \text{ a.u.} & E'_3 &= -0,297\,491\,51 \text{ a.u.} \end{aligned}$$

Výsledky

$$1. \quad \langle m | \hat{x}^2 | n \rangle = \frac{\hbar}{2M\Omega} \left[(2n+1)\delta_m^n + \sqrt{n(n-1)}\delta_m^{n-2} + \sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_m^{n+2} \right]$$

$$\begin{aligned} \langle m | \hat{x}^4 | n \rangle = & \frac{\hbar^2}{4M^2\Omega^2} \left(\sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)}\delta_m^{n-4} + \left[(4n-2)\sqrt{n(n-1)} \right] \delta_m^{n-2} \right. \\ & + 3[(n+1)^2 + n^2]\delta_m^n + \left[(4n+6)\sqrt{(n+1)(n+2)} \right] \delta_m^{n+2} \\ & \left. + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}\delta_m^{n+4} \right) \end{aligned}$$

2. Maticové elementy H_{mn} jsou dány vztahem:

$$\begin{aligned} H_{mn} = & \frac{\hbar^2 b}{32M^2\Omega^2} \left(\sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)}\delta_m^{n-4} + \left[(4n-2)\sqrt{n(n-1)} \right] \delta_m^{n-2} \right. \\ & + \left[3(n+1)^2 + 3n^2 + \frac{32M^2\Omega^3}{\hbar b} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \delta_m^n + \left[(4n+6)\sqrt{(n+1)(n+2)} \right] \delta_m^{n+2} \\ & \left. + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}\delta_m^{n+4} \right) \end{aligned}$$

Při volbě $N = 10\,000$ jsou energie prvních čtyř vázaných stavů přibližně:

$$\begin{aligned} E_0 &= 0,846\,553\,56 \text{ a.u.} & E_1 &= 2,899\,700\,01 \text{ a.u.} \\ E_2 &= 5,508\,828\,42 \text{ a.u.} & E_3 &= 8,466\,825\,95 \text{ a.u.}, \end{aligned}$$

Závislost $E_j(N)$ je zobrazena na Grafu 1. Pro získání čtyř nejnižších energií s přesností pěti platných cifer je nutné použít matici s velikostí alespoň $N \approx 35$.

3. Potenciál $V(x)$ (2) má tři stacionární body $x_0 \in \left\{ -\sqrt{\frac{2a}{b}}, 0, \sqrt{\frac{2a}{b}} \right\}$, lokální maximum pro $x_0 = 0$ a lokální minima pro $x_0 = \pm\sqrt{\frac{2a}{b}}$.

Pro $\hbar = 0,2$ a $M = a = b = 1$ získáváme pro první čtyři energetické hladiny hodnoty:

$$\begin{aligned} E_0 &= -0,364\,157\,79 \text{ a.u.} & E_1 &= -0,363\,986\,64 \text{ a.u.} \\ E_2 &= -0,125\,308\,48 \text{ a.u.} & E_3 &= -0,115\,116\,39 \text{ a.u.}, \end{aligned}$$

kde byla pro výpočet použita matice s $N = 20\,000$. Numerickým řešením stacionární Schrödingerovy rovnice $\hat{H}'\psi = E\psi$ s Hamiltoniánem $\hat{H}'$ (1) metodou diskretizace na gridu za a použití shodného $N = 20\,000$ a aproximace okrajové podmínky $\psi(-50) = \psi(50) = 0$ získáváme hodnoty prvních čtyř energetických hladin:

$$\begin{aligned} E'_0 &= -0,364\,159\,18 \text{ a.u.} & E'_1 &= -0,363\,988\,02 \text{ a.u.} \\ E'_2 &= -0,125\,312\,87 \text{ a.u.} & E'_3 &= -0,115\,121\,71 \text{ a.u.} \end{aligned}$$

Výsledky získané dvěma různými metodami se liší na páté až šesté platné cifře. Je tedy rozumné předpokládat, že jsme získali výsledek s požadovanou přesností. Za přesnější řešení bych považoval metodu využívající vlastních funkcí harmonického oscilátoru, neboť metoda diskretizace na gridu je na páté platné cifře citlivá na volbu bodu počáteční podmínky.

Pro $\hbar = 0,5$ a $M = a = b = 1$ získáváme pro první čtyři energetické hladiny hodnoty:

$$\begin{aligned} E_0 &= -0,213\,793\,81 \text{ a.u.} & E_1 &= -0,155\,990\,31 \text{ a.u.} \\ E_2 &= 0,242\,679\,65 \text{ a.u.} & E_3 &= 0,576\,617\,93 \text{ a.u.}, \end{aligned}$$

opět s $N = 20\,000$. Použitím metody diskretizace na gridu se shodným N a okrajovými podmínkami jako v předchozím případě získáváme:

$$\begin{aligned} E'_0 &= -0,213\,794\,64 \text{ a.u.} & E'_1 &= -0,155\,991\,69 \text{ a.u.} \\ E'_2 &= 0,242\,675\,92 \text{ a.u.} & E'_3 &= 0,576\,607\,28 \text{ a.u.} \end{aligned}$$

Analogicky pro $\hbar = 0,1$ a $M = a = b = 1$:

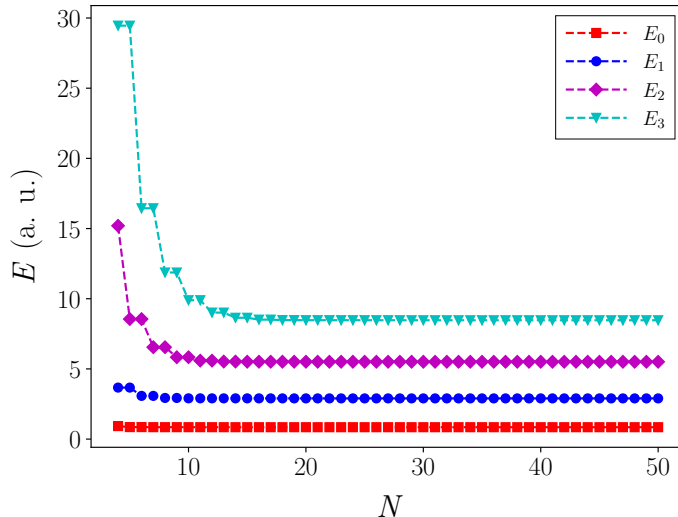
$$\begin{aligned} E_0 &= -0,430\,594\,04 \text{ a.u.} & E_1 &= -0,430\,594\,03 \text{ a.u.} \\ E_2 &= -0,297\,486\,73 \text{ a.u.} & E_3 &= -0,297\,484\,88 \text{ a.u.}, \\ \\ E'_0 &= -0,430\,595\,51 \text{ a.u.} & E'_1 &= -0,430\,595\,5 \text{ a.u.} \\ E'_2 &= -0,297\,493\,36 \text{ a.u.} & E'_3 &= -0,297\,491\,51 \text{ a.u.} \end{aligned}$$

Kvazidegenerovanost dvojic energetických hladin je způsobena kvantovým charakterem systému, a to konkrétně tím, že částice v kvantové mechanice může tunelovat mezi jednotlivými potenciálovými jámami v symetrickém dvojjámovém systému (symetrie potenciálu však není nutnou podmínkou), který vytváří potenciál $V(x)$ (2). Jak můžeme zjistit z analýzy vlastních funkcí příslušných jednotlivým kvazidegenerovaným energetickým hladinám, vytváří tyto funkce pár symetrického (sudého) a antisymetrického (lichého) řešení uvažované rovnice. Přestože je pravděpodobnost nalezení částice v každé z těchto jam pro jednotlivá řešení shodná, liší se symetrické a antisymetrické řešení distribucí pravděpodobnosti v okolí počátku. U symetrického řešení je pravděpodobnost rozprostřena rovnoměrněji, což vede k nižší kinetické energii částice oproti antisymetrickému řešení, a proto je energie symetrického řešení nižší. To, jak moc se energetické hladiny zdají degenerované, je ovlivněno výškou potenciálové bariéry mezi dvěma jámami, respektive energií částice.

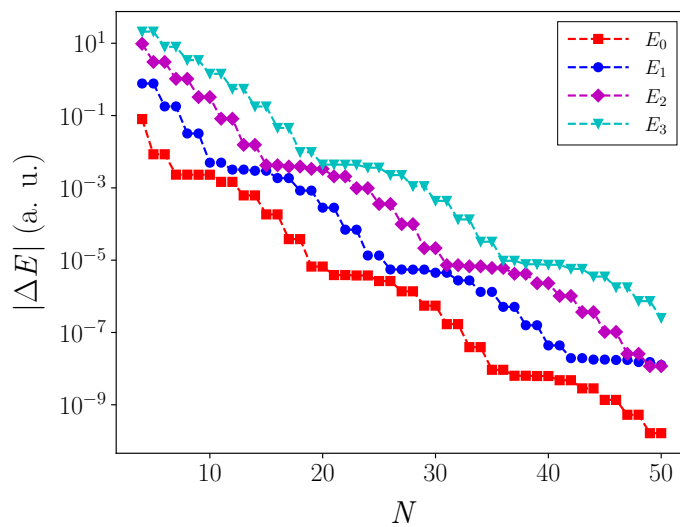
Pokud je energie částice vyšší než potenciálová bariéra mezi dvěma jámami, bude kvazidegenerace spektra úplně sejmuta.

Změnu $\hbar$ můžeme za pomoci de Broglieova vztahu interpretovat tak, že při zvětšení $\hbar$ má částice se shodnou de Broglieovskou frekvencí vyšší energii. To odpovídá pozorovaným rozdílům ve spektrech pro různá $\hbar \in \{0, 1; 0, 2; 0, 5\}$. Zatímco pro $\hbar = 0, 1$ je kvazidegenerace stavů vyšší (energetické hladiny jsou si blíže), neboť má částice "nižší" energii, a tak je ve dvojici jam lokalizovanější a tunelování probíhá s nižší pravděpodobností; pro $\hbar = 0, 5$ má částice "vyšší" energii, kvazidegenerace stavů již pro vyšší energie pozorována není. Tyto energie jsou dokonce kladné, což odpovídá tomu, že částice již není vázána ve dvojici potenciálových jam dané členem $-\frac{1}{2}ax^2$ v potenciálu $V(x)$ (2).

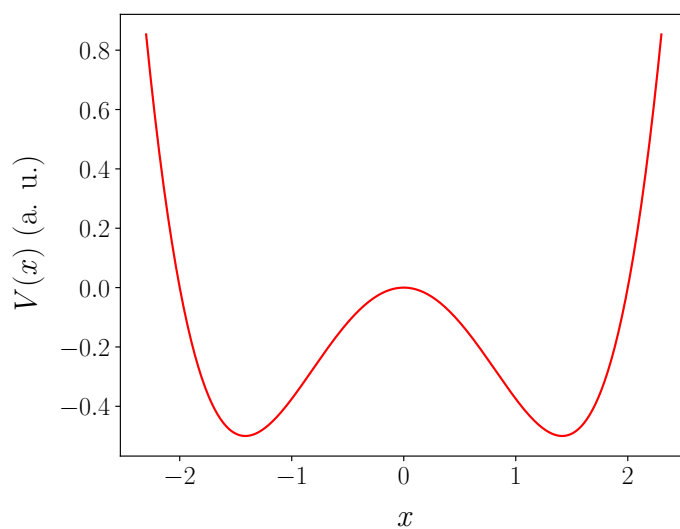
Grafy



Graf 1: Závislost numericky stanovených energií E_j vlastních stavů Hamiltoniánu $\hat{H}$ na velikosti matice N



Graf 2: Přesnost numericky stanovených energií ΔE v závislosti na velikosti matice N



Graf 3: Klasický potenciál $V(x)$ (2)
s parametry $a = b = 1$